

Guia de Estudos: Inflação, Juros Real e Fisher

Arthur Malucelli — Produtos Financeiros (FGV EAESP)

Quiz: 29.04.2026

CONTENTS

Guia de Estudos: Inflação, Juros Real e Identidade de Fisher	
Bloco 1. O que é inflação e por que medimos	
A intuição	
Como o Brasil mede inflação	
Histórico relevante	
Como calcular inflação em diferentes prazos	
Domínio do bloco 1	
Bloco 2. Juros nominal vs juros real	
A intuição	
Identidade de Fisher (a ponte entre nominal e real)	
A aproximação $r \approx i - \pi$ e seus limites	
Exemplo resolvido 1 (slide 25)	
Exemplo resolvido 2 (slides 26 e 27, Securato 2.27)	
Exemplo resolvido 3 (slides 29 e 30)	
Domínio do bloco 2	
Bloco 3. Aplicações de Fisher	
Aplicação 1. VPL com inflação (slides 36 a 41)	
Aplicação 2. Investimento IPCA + x% (slides 44 e 45)	
Aplicação 3. Título com cupom real e inflação variável (slides 42 e 43)	

Aplicação 4. CDB pós-fixado (List #57, slides 31 e 32)	
Aplicação 5. Empréstimo IPCA + juros real (Problem Set, slides 33 e 34)	
Domínio do bloco 3	
Bloco 4. Títulos públicos brasileiros (contexto rápido)	
Bloco 5. Erros recorrentes que derrubam aluno	
Bloco 6. Roteiro de revisão pra hoje	
Bloco 7. Auto-teste	
Gabarito	
Bloco 8. Cola de fórmulas (último recurso, na prova)	
Núcleo conceitual	
Cola Excel BR (todas as fórmulas que você pode precisar)	
Atalhos de teclado úteis no Excel	

Guia de Estudos: Inflação, Juros Real e Identidade de Fisher

Calibrado pela Aula 10 do De Genaro (08.04.26). Cada bloco tem intuição, derivação, exemplo resolvido passo a passo (com fórmula Excel em PT-BR pra colar) e checagem de domínio.

Convenção Excel BR: separador de argumentos é ponto-vírgula (;), decimal é vírgula (,), $\wedge$ ou `POTÊNCIA(base;exp)` pra potência. `VPL(taxa;v1;v2;...)` desconta os valores começando em $t=1$, então pra fluxo em $t=0$ some fora: `=v0 + VPL(taxa;v1;v2;...)`.

Bloco 1. O que é inflação e por que medimos

A INTUIÇÃO

Inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Quando você ouve “a inflação foi de 5% no ano”, isso significa que a cesta de produtos que custava R\$100 no começo do ano custa R\$105 no fim. Os mesmos R\$100 valem menos.

Isso importa pra finanças por uma razão direta. Se você aplicou R\$1.000 e recebeu R\$1.040 num ano em que a inflação foi 5%, você nominalmente “ganhou” R\$40. Mas seu poder de compra caiu. Antes, R\$1.000 compravam algo. Agora, R\$1.040 não compram nem o equivalente. Você empobreceu, mesmo com retorno positivo no extrato.

A consequência prática: nunca dá pra avaliar um investimento só pelo retorno nominal. Tem que descontar a inflação. Esse desconto é o juro real, e a ponte entre nominal e real é a identidade de Fisher, que vamos derivar no bloco 2.

COMO O BRASIL MEDE INFLAÇÃO

Existem vários índices porque cada um responde uma pergunta diferente: inflação de quem? IPCA e INPC são os dois cobertos na aula.

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Calculado pelo IBGE. Cesta representa famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Coletado em 13 áreas metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, BH, Vitória, RJ, SP, Curitiba, POA, DF, Goiânia e Campo Grande. É o índice oficial do regime de metas, ou seja, é o que o Bacen tem que manter dentro do alvo.

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Mesmo IBGE, mesmas 13 áreas. Cesta representa famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos. Usado pra reajuste de salário mínimo e benefícios da previdência.

Por que dão valores diferentes? Dois motivos.

Primeiro, os pesos dos grupos de produtos são distintos. INPC pesa mais Alimentos (31,11% vs 25,52% do IPCA) e Habitação. Isso reflete que famílias de baixa renda gastam proporção maior do orçamento em comida e moradia. IPCA pesa mais Transportes e Educação. Quando os preços de Alimentos sobem mais que os de Transportes, INPC mostra inflação maior, e vice-versa.

Segundo, os pesos das regiões são diferentes. IPCA dá peso de 30,67% pra SP e 12,06% pro RJ. INPC redistribui mais peso pras capitais nordestinas. Choques regionais distintos puxam os índices em direções opostas.

A pergunta clássica de prova: “por que dois índices que medem inflação dão números diferentes no mesmo mês?”. Resposta: cestas com pesos diferentes, tanto por grupo de produto quanto por região metropolitana.

HISTÓRICO RELEVANTE

A história relevante pra prova é a sequência de regimes monetários:

Antes de 1994 vieram tentativas falhas com congelamento de preços (Cruzado, Bresser, Verão) e com confisco de depósitos (Collor). Tratavam sintoma, não causa, e a inflação voltava com força. O pico foi em 1990, com inflação de 12 meses passando de 6.700% no IPCA.

O Plano Real, de julho de 1994, atacou a indexação e usou âncora cambial. Entre julho de 1994 e janeiro de 1999, o real teve paridade próxima a 1 USD = 1 BRL. Essa âncora segurou a inflação.

Em fevereiro de 1999, com a desvalorização cambial, a âncora caiu e o Brasil adotou o regime de metas de inflação, que é o que vigora até hoje. Nesse regime, o CMN define a meta e o Bacen executa via taxa Selic através do Copom. Os canais pelos quais a Selic afeta inflação são cinco: consumo e investimento (juro alto desestimula gasto), crédito (encarece empréstimo), expectativas (sinaliza compromisso), câmbio (juro alto valoriza moeda) e riqueza (afeta preço de ativos).

COMO CALCULAR INFLAÇÃO EM DIFERENTES PRAZOS

Inflação no período:

$$\pi = P_{\text{final}} / P_{\text{inicial}} - 1$$

Excel BR: `=P_final/P_inicial-1`

Acumular inflações de subperíodos (composição multiplicativa, nunca soma):

$$(1 + \pi_{\text{total}}) = (1 + \pi_1)(1 + \pi_2) \dots (1 + \pi_n)$$

$$\pi_{\text{total}} = \prod (1 + \pi_t) - 1$$

Excel BR: `=(1+pi_1)*(1+pi_2)*(1+pi_3)-1` Forma com função: `=PRODUTO(1+A1;1+A2;1+A3)-1`

A razão da multiplicação é que cada inflação age sobre o nível de preços que já foi inflado pela inflação anterior. Se janeiro teve 1% e fevereiro teve 1%, no fim de fevereiro os preços não estão 2% acima de dezembro, estão $1,01 \times 1,01 - 1 = 2,01\%$ acima. O extra de 0,01 ponto vem do efeito composto, e ele cresce muito quando os números são maiores.

Anualizar uma inflação de período:

$$\pi_{\text{anual}} = (1 + \pi_{\text{total}})^{(1/\text{anos})} - 1$$

Excel BR: `=(1+pi_total)^(1/anos)-1` Ou: `=POTÊNCIA(1+pi_total;1/anos)-1`

Pra mensal vira anual: `=POTÊNCIA(1+pi_mensal;12)-1`.

Exemplo da aula (slide 18 e 19). Um produto custava R\$100 no ano 0 e custava R\$120 no fim do ano 2.

Inflação acumulada:

$$\pi = 120/100 - 1 = 20\%$$

Excel BR: `=120/100-1` → 0,2 (20%)

Inflação anual equivalente:

$$\pi_a = (1,20)^{(1/2)} - 1 = 9,54\% \text{ a.a.}$$

Excel BR: `=(1+20%)^(1/2)-1` Ou: `=POTÊNCIA(1,2;1/2)-1` → 0,0954 (9,54%)

Outro exemplo (slide 20 e 21). IPCA mensal jan/fev/mar 2023 foi 0,53%, 0,84%, 0,71%.

Inflação trimestral acumulada:

$$\pi_{\text{trim}} = (1,0053)(1,0084)(1,0071) - 1 = 2,0942\%$$

Excel BR: $= (1+0,53\%)*(1+0,84\%)*(1+0,71\%)-1 \rightarrow 0,020942$ (2,0942%)

Note que somar daria 2,08%. A diferença vem do efeito composto.

DOMÍNIO DO BLOCO 1

Você precisa conseguir, sem consulta:

- Definir inflação em uma frase
- Listar IPCA e INPC com cesta e função
- Explicar por que dois índices divergem no mesmo mês (pesos de grupo e região)
- Dizer quando começou o regime de metas (fevereiro de 1999) e quem define meta vs quem executa
- Calcular inflação acumulada multiplicando $(1+\pi_t)$
- Anualizar uma inflação de período usando potência $(1/\text{anos})$, não multiplicação

Bloco 2. Juros nominal vs juros real

A INTUIÇÃO

A taxa que aparece na tela do banco, no contrato do CDB ou no título público é a taxa nominal. Ela diz quanto seu saldo cresce em reais. Mas reais valem menos a cada ano. Pra saber quanto seu poder de compra cresce de verdade, você desconta a inflação. Isso te dá a taxa real.

Pensa no exemplo concreto. Você emprestou R\$1.000 a 10% por um ano e recebe R\$1.100 no fim. Se a inflação foi 8%, os R\$1.100 do fim valem o que valeriam $R\$1.100 / 1,08 = R\$1.018,52$ hoje, em poder de compra equivalente. Em termos reais, seu R\$1.000 virou R\$1.018,52, ou seja, cresceu 1,85%. Esse 1,85% é seu juro real. Não é o 10% do contrato.

$$\begin{aligned} \text{Excel BR: } &=1100/1,08 \rightarrow 1018,52 \\ &=1018,52/1000-1 \rightarrow 0,0185 \text{ (1,85\%)} \end{aligned}$$

A regra geral. Juros nominal mede o crescimento dos reais. Juros real mede o crescimento do poder de compra. Os dois nem sempre andam juntos.

Casos importantes:

- Nominal maior que inflação: juros real positivo, ganho de poder de compra
- Nominal menor que inflação: juros real negativo, perda de poder de compra
- Nominal igual à inflação: juros real zero, neutralidade

IDENTIDADE DE FISHER (A PONTE ENTRE NOMINAL E REAL)

Fisher mostra que crescer um saldo em termos nominais é equivalente a corrigir o saldo pela inflação e depois aplicar o juro real:

$$(1 + i) = (1 + \pi) \times (1 + r)$$

Onde i é nominal, π é inflação no período, r é juros real.

A intuição da multiplicação. Imagina seu R\$1 hoje. Pra ter o mesmo poder de compra daqui a um ano, sob inflação π , você precisa de $(1 + \pi)$ reais nominais. Pra ter ganho real de r em cima desse poder de compra preservado, você multiplica de novo por $(1 + r)$. O total: $(1 + \pi)(1 + r)$. Esse total tem que igualar $(1 + i)$, porque é assim que seu saldo cresce em reais ao longo do ano.

Reorganizando pra isolar o juro real:

$$r = (1 + i) / (1 + \pi) - 1$$

Excel BR: `= (1+i)/(1+pi)-1`

Essa é a fórmula que você vai usar mais. Sempre que a prova der nominal e inflação, você acha o real por essa.

A APROXIMAÇÃO $R \approx I - \pi$ E SEUS LIMITES

Expandindo Fisher:

$$\begin{aligned} 1 + i &= 1 + \pi + r + \pi \cdot r \\ i &= \pi + r + \pi \cdot r \end{aligned}$$

O termo $\pi \cdot r$ é o “termo cruzado”. Quando π e r são pequenos (ambos abaixo de 5%), o produto deles é desprezível. Aí vale a aproximação:

$$r \approx i - \pi$$

Excel BR: `=i-π`

Mas em cenário de inflação alta isso quebra. Brasil dos anos 80 e 90 tinha inflação anual de 100%, 1.000%, 6.000%. A aproximação ali daria erro absurdo. Mesmo hoje, se um exercício do quiz tem π de 8% ou 10%, a aproximação introduz erro perceptível.

A regra prática pra prova: use sempre a forma exata.

EXEMPLO RESOLVIDO 1 (SLIDE 25)

Enunciado. José investiu a 5,25% a.a. nominal. Inflação foi 8% no ano. Qual o juro real?

Resolução. Aplica Fisher pra isolar r :

$$r = 1,0525 / 1,08 - 1 = -2,55\%$$

Excel BR:

$$\begin{aligned} &= (1+5,25\%) / (1+8\%) - 1 && \rightarrow -0,0255 \quad (-2,55\%) \\ &= 1,0525 / 1,08 - 1 && \rightarrow \text{mesmo resultado} \end{aligned}$$

Conclusão. José perdeu poder de compra. Mesmo com retorno positivo de 5,25% no extrato, em termos reais ele ficou 2,55% mais pobre. A pegadinha desse exercício é a inflação ser maior que o nominal, forçando você a perceber que o real é negativo. Aproximação aqui daria -2,75% (`=5,25%-8%`), próximo mas errado.

EXEMPLO RESOLVIDO 2 (SLIDES 26 E 27, SECURATO 2.27)

Enunciado. Investidor aplicou \$500.000 no início de janeiro e resgatou \$530.000 em abril. Inflação mensal foi: jan 0,51%, fev 0,96%, mar 0,45%, abr 0,28%. Calcule taxa nominal, inflação acumulada e taxa real.

Resolução em três passos.

Passo 1, taxa nominal no período (4 meses):

$$i = 530.000 / 500.000 - 1 = 6,00\%$$

Excel BR: `=530000/500000-1` → 0,06 (6%)

Passo 2, inflação acumulada de 4 meses:

$$\pi = (1,0051)(1,0096)(1,0045)(1,0028) - 1 = 2,22\%$$

Excel BR: `=(1+0,51%)*(1+0,96%)*(1+0,45%)*(1+0,28%)-1` → 0,0222 (2,22%)

Passo 3, taxa real no período (Fisher):

$$r = 1,06 / 1,0222 - 1 = 3,70\%$$

Excel BR: `=(1+6%)/(1+2,22%)-1` → 0,0370 (3,70%)

Comentário. Esse é o template clássico de questão composta. A sequência sempre é: acha nominal pelos valores monetários ($VF/VP - 1$), acha inflação acumulada multiplicando, acha real por Fisher. Decora a sequência.

EXEMPLO RESOLVIDO 3 (SLIDES 29 E 30)

Enunciado. Investimento de R\$10.000 virou R\$11.900 em 7 meses. Inflação foi 0,6% a.m. nos 3 primeiros meses e 0,8% a.m. nos 4 últimos. Calcule a taxa real no período e ao ano.

Resolução.

Nominal no período:

$$i = 11.900 / 10.000 - 1 = 19\%$$

Excel BR: `=11900/10000-1` → 0,19 (19%)

Inflação acumulada (7 meses):

$$\pi = (1,006)^3 \times (1,008)^4 - 1 = 5,11\%$$

Excel BR: $=\text{POTÊNCIA}(1+0,6\%;3)*\text{POTÊNCIA}(1+0,8\%;4)-1$ Ou: $=(1+0,6\%)^3*(1+0,8\%)^4-1$
 $\rightarrow 0,0511$ (5,11%)

Real no período (Fisher):

$$r_{\text{período}} = 1,19 / 1,0511 - 1 = 13,22\%$$

Excel BR: $=(1+19\%)/(1+5,11\%)-1$ $\rightarrow 0,1322$ (13,22%)

Real ao ano:

$$r_{\text{ano}} = (1,1322)^{(12/7)} - 1 = 23,71\%$$

Excel BR: $=\text{POTÊNCIA}(1+13,22\%;12/7)-1$ Ou: $=(1+13,22\%)^{(12/7)}-1$ $\rightarrow 0,2371$ (23,71%)

Detalhe importante. Para anualizar uma taxa real de período, você eleva a $(12/n)$, com n em meses. Não dá pra multiplicar por $(12/n)$. Anualização é capitalização composta, não regra de três.

DOMÍNIO DO BLOCO 2

Você precisa conseguir:

- Saber Fisher de cor: $(1+i) = (1+\pi)(1+r)$
- Isolar r sem hesitar: $r = (1+i)/(1+\pi) - 1$
- Saber quando $r \approx i - \pi$ funciona (π baixo) e quando quebra (π alto)
- Resolver “nominal e inflação dados, achar real” sem travar
- Anualizar taxa real de período usando potência $(12/n)$

Bloco 3. Aplicações de Fisher

Fisher não é só uma identidade abstrata. Ela aparece em todo produto financeiro brasileiro que envolve inflação. Aqui estão os tipos cobertos na aula, ordenados por probabilidade de cair.

APLICAÇÃO 1. VPL COM INFLAÇÃO (SLIDES 36 A 41)

A regra dura. Nominal com nominal, real com real. Nunca cruzar.

Por que misturar dá erro. Se você tem fluxo real (em poder de compra de hoje) e desconta por taxa nominal, está descontando pela inflação duas vezes: uma na taxa, e outra implícita no fato de o fluxo não crescer nominalmente como cresceria se fosse nominal de verdade. Resultado: VPL artificialmente baixo, decisão errada de investimento. O erro também acontece no sentido inverso (fluxo nominal com taxa real), gerando VPL artificialmente alto.

Atenção com a função VPL do Excel. A `VPL(taxa;v1;v2;...)` do Excel BR desconta TODOS os valores como se estivessem em $t=1$, $t=2$, $t=3$, etc. Pra incluir o investimento inicial em $t=0$, soma fora da função:

$$\text{VPL}_{\text{total}} = v_0 + \text{VPL}(\text{taxa}; v_1; v_2; v_3; \dots)$$

Exemplo da aula (slides 37 a 41). Projeto com fluxos reais -100, 35, 50, 30 nos anos 0, 1, 2, 3. Taxa nominal de desconto 15%, inflação 10%. Calcule o VPL pelas duas formas e mostre que dão o mesmo.

Forma 1, descontar por taxa real.

Acha r real por Fisher:

$$r = 1,15 / 1,10 - 1 = 4,54\%$$

Excel BR: `=(1+15%)/(1+10%)-1` → 0,0454 (4,54%)

Desconta os fluxos reais por r . Forma expandida:

$$\text{VPL} = -100 + 35/1,0454 + 50/1,0454^2 + 30/1,0454^3 \approx \$5,5$$

Excel BR expandido:

$$=-100 + 35/(1+4,54\%) + 50/(1+4,54\%)^2 + 30/(1+4,54\%)^3$$

Excel BR usando função VPL (lembrando da pegadinha do $t=0$):

$$=-100 + \text{VPL}(4,54\%;35;50;30) \rightarrow \approx 5,5$$

Forma 2, inflar fluxos pra nominal e descontar por 15%.

Conversão dos fluxos:

Ano 1: $35 \times 1,10 = 38,50$
 Ano 2: $50 \times 1,10^2 = 60,50$
 Ano 3: $30 \times 1,10^3 = 39,90$

Excel BR:

$=35*(1+10\%) \rightarrow 38,5$
 $=50*(1+10\%)^2 \rightarrow 60,5$
 $=30*(1+10\%)^3 \rightarrow 39,93$

Desconta por 15% nominal:

$VPL = -100 + 38,5/1,15 + 60,5/1,15^2 + 39,9/1,15^3 \approx \$5,5$

Excel BR:

$=-100 + 38,5/(1+15\%) + 60,5/(1+15\%)^2 + 39,9/(1+15\%)^3$
 $=-100 + VPL(15\%;38,5;60,5;39,9)$

As duas formas dão o mesmo VPL. Essa equivalência é a confirmação prática de Fisher. Se elas não dessem o mesmo, Fisher estaria errada.

Conversão chave entre fluxos:

$CF_{nominal_t} = CF_{real_t} \times (1 + \pi)^t$

Excel BR: $=CF_{real}*(1+\pi)^t$ ou $=CF_{real}*POTÊNCIA(1+\pi;t)$

APLICAÇÃO 2. INVESTIMENTO IPCA + X% (SLIDES 44 E 45)

O produto. É o formato mais comum de renda fixa indexada no Brasil. “Tesouro IPCA+ 7%” ou “CDB IPCA+ 6%”. O 7% (ou 6%) é o juro real fixo, e a inflação corrige por cima a cada período.

Exemplo. Investimento de 2 anos a IPCA+7%. Inflação ano 1: 4%. Inflação ano 2: 5,6%.

Q1: qual a taxa nominal anual esperada?

Cada ano o saldo cresce por $(1 + \pi_{\text{ano}})(1 + r)$, onde $r = 7\%$ é fixo:

$$(1 + i)^2 = (1,04)(1,07)(1,056)(1,07) = 1,2575$$

$$i = 12,13\% \text{ a.a.}$$

Excel BR:

$$=(1+4\%)*(1+7\%)*(1+5,6\%)*(1+7\%) \rightarrow 1,2575$$

$$=POTÊNCIA((1+4\%)*(1+7\%)*(1+5,6\%)*(1+7\%);1/2)-1 \rightarrow 0,1213 \text{ (12,13\%)}$$

Q2: qual a taxa real anual esperada?

Aplica Fisher com π acumulado dos 2 anos:

$$(1 + r)^2 = 1,2575 / (1,04 \times 1,056) = 1,1449$$

$$r = 7,00\% \text{ a.a.}$$

Excel BR:

$$=POTÊNCIA(1,2575/((1+4\%)*(1+5,6\%));1/2)-1 \rightarrow 0,07 \text{ (7\%)}$$

Comentário. O 7% real cai exato porque é o que o papel promete por construção. Não é coincidência. A inflação realizada pode variar, mas o cupom real fixo continua sendo o cupom real fixo.

APLICAÇÃO 3. TÍTULO COM CUPOM REAL E INFLAÇÃO VARIÁVEL (SLIDES 42 E 43)

Enunciado. \$25.000 em IPCA+7,5% por 3 anos. Inflação anual: 3,2%, 4,3%, 5,6%. Qual o valor de resgate?

Resolução. Cada ano o saldo cresce por $(1 + \text{IPCA}_{\text{ano}})(1 + 7,5\%)$:

$$VF = 25.000 \times (1,075)^3 \times (1,032)(1,043)(1,056) = \$35.301,51$$

Excel BR:

$$\begin{aligned}
 &= 25000 * (1 + 7,5\%)^3 * (1 + 3,2\%) * (1 + 4,3\%) * (1 + 5,6\%) \\
 &= 25000 * \text{POTÊNCIA}(1 + 7,5\%; 3) * (1 + 3,2\%) * (1 + 4,3\%) * (1 + 5,6\%) \\
 &\quad \rightarrow 35.301,51
 \end{aligned}$$

Para comparação. Sem inflação, VF seria $25.000 \times 1,075^3 = \31.058 . A diferença de R\$4.243 é o que a correção monetária protegeu. Esse R\$4.243 nominalmente parece “ganho”, mas em poder de compra é só reposição.

APLICAÇÃO 4. CDB PÓS-FIXADO (LIST #57, SLIDES 31 E 32)

Enunciado. Mr. Norival aplicou \$25.000 em CDB de 120 dias com remuneração = correção monetária + 12% a.a. Inflação no período = 3,5%. Qual o valor bruto resgatado? Convenção: ano = 360 dias.

Resolução. O juro real é 12% a.a. fixo. O prazo de 120 dias é 1/3 do ano:

$$i_{\text{real_período}} = (1,12)^{(120/360)} - 1 = 3,85\%$$

Excel BR: $=\text{POTÊNCIA}(1 + 12\%; 120/360) - 1 \rightarrow 0,0385 \text{ (3,85\%)}$

Aplica Fisher pra achar o nominal do período:

$$1 + i = 1,0385 \times 1,035 = 1,07485$$

Excel BR: $=(1 + 3,85\%) * (1 + 3,5\%) \rightarrow 1,07485$

Resgate:

$$VF = 25.000 \times 1,07485 = \$26.871,16$$

Excel BR: $=25000 * (1 + 3,85\%) * (1 + 3,5\%) \rightarrow 26.871,16$

Forma direta equivalente (substituindo Fisher na fórmula):

$$VF = VP \times (1 + i_{\text{real}})^{(t/360)} \times (1 + \pi)$$

Excel BR: $=25000 * \text{POTÊNCIA}(1 + 12\%; 120/360) * (1 + 3,5\%) \rightarrow 26.871,16$

APLICAÇÃO 5. EMPRÉSTIMO IPCA + JUROS REAL (PROBLEM SET, SLIDES 33 E 34)

Enunciado. Indivíduo toma BRL 24.000 a juros reais de 1% a.m. mais correção pelo IPCA. Prazo 2 meses. Inflação mês 1: 1,5%; mês 2: 0,9%. Calcule:

- Valor atualizado pela correção monetária
- Valor com correção + juros real
- Taxa efetiva no período e ao ano

Resolução em quatro passos.

Passo 1, atualização pela inflação acumulada:

$$VF_{IPCA} = 24.000 \times 1,015 \times 1,009 = 24.579,24$$

Excel BR: `=24000*(1+1,5%)*(1+0,9%)` → 24.579,24

Passo 2, aplica juros real composto sobre o saldo corrigido:

$$VF_{total} = 24.579,24 \times (1,01)^2 = 25.073,28$$

Excel BR: `=24579,24*(1+1%)^2` → 25.073,28 Ou direto: `=24000*(1+1,5%)*(1+0,9%)*(1+1%)^2` → 25.073,28

Passo 3, taxa efetiva no período (2 meses):

$$i_{efetiva} = 25.073,28 / 24.000 - 1 = 4,47\%$$

Excel BR: `=25073,28/24000-1` → 0,0447 (4,47%)

Passo 4, taxa efetiva ao ano:

$$i_{anual} = (1,0447)^{(12/2)} - 1 = 30,02\%$$

Excel BR: `=POTÊNCIA(1+4,47%;12/2)-1` → 0,3002 (30,02%) Ou: `=(1+4,47%)^(12/2)-1`

Por que separa correção e juro real. Conceitualmente, a correção apenas repõe o poder de compra que o credor perderia esperando 2 meses (mantém o poder de compra do principal constante). O juro real é o ganho dele em cima do principal já corrigido. Aritmeticamente, dá no mesmo se você multiplicasse tudo de uma vez (multiplicação é comutativa), mas o desmembramento ajuda a explicar como contratos brasileiros realmente funcionam.

DOMÍNIO DO BLOCO 3

Você precisa conseguir:

- Explicar por que não pode cruzar nominal com real em VPL
- Calcular VPL pelas duas formas (real-real e nominal-nominal) e ver que dão o mesmo
- Resolver $IPCA + x\%$ por mais de um ano achando nominal e real, ambos
- Calcular valor de resgate de título com cupom real fixo e inflação anual variável
- Resolver CDB pós-fixado com juro real composto + correção monetária

Bloco 4. Títulos públicos brasileiros (contexto rápido)

A aula encerrou conectando Fisher aos principais títulos do Tesouro Direto. Você precisa saber qual é qual e qual é o indexador.

Sigla técnica	Tesouro Direto	Cupom semestral	Indexador
LFT	Tesouro Selic	Não	Selic (pós-fixado puro)
LTN	Tesouro Prefixado	Não	Prefixado
NTN-F	Tesouro Prefixado c/ Juros Sem.	Sim, R\$48,81	Prefixado
NTN-B Principal	Tesouro IPCA+	Não	IPCA + cupom real
NTN-B	Tesouro IPCA+ c/ Juros Sem.	Sim, 2,956% do VNA	IPCA + cupom real

Os dois NTN-B são a aplicação direta de Fisher. O VNA (Valor Nominal Atualizado) é corrigido pelo IPCA todo dia útil, e o cupom (real) incide sobre esse VNA. Rentabilidade nominal final é $(1 + IPCA_acumulado)(1 + cupom_real) - 1$, exatamente como Fisher manda.

LFT (Tesouro Selic) é diferente. Não usa Fisher pra montar a remuneração: ela só rende a Selic acumulada do período. É puro pós-fixado nominal.

LTN e NTN-F são prefixados. A taxa nominal é fixada na compra. A inflação realizada não muda o valor de resgate, mas muda o poder de compra final do investidor, ou seja, muda o juro real ex-post (que pode até ser negativo se a inflação subir muito após a compra).

Bloco 5. Erros recorrentes que derrubam aluno

Lista das pegadinhas mais comuns em prova de PF nesse tema:

Somar inflações mensais pra achar trimestral ou anual. Errado, sempre. Tem que multiplicar $(1+\pi_t)$. Soma só vale como aproximação grosseira pra valores muito pequenos, e mesmo aí introduz erro.

Usar $r \approx i - \pi$ com inflação alta. Em qualquer cenário com π acima de 4 ou 5%, a aproximação introduz erro perceptível. Use sempre a forma exata.

Descontar fluxo real por taxa nominal em VPL. Mistura proibida. Decide qual base usar antes de começar o cálculo. Forma mais segura: identifica primeiro se o fluxo está em termos reais ou nominais (o enunciado deixa claro), e escolhe a taxa correspondente.

Usar VPL do Excel sem cuidar do $t=0$. A função VPL desconta todos os valores começando em $t=1$. Se você jogar `=VPL(taxa;-100;35;50;30)`, ela desconta o -100 também (como se fosse $t=1$), e o VPL fica errado. Forma correta: `=-100 + VPL(taxa;35;50;30)`.

Ler “IPCA+7%” como 7% nominal. O 7% é o juro real, contratualmente. O nominal sai por Fisher.

Confundir IPCA com INPC. Cestas diferentes (1-40 SM vs 1-5 SM), pesos de grupo diferentes (INPC pesa mais alimentos), pesos regionais diferentes. São índices distintos.

Anualizar taxa real multiplicando por $12/n$ em vez de elevar a $(12/n)$. Anualização é capitalização composta. Taxa anual é $(1 + r_{\text{período}})^{(12/n)} - 1$, não $r_{\text{período}} \times (12/n)$.

Calcular juros reais sobre principal não corrigido em produto IPCA+x%. A ordem conceitual é: primeiro corrige pelo IPCA, depois aplica o cupom real sobre o saldo corrigido.

Esquecer que regime de metas começou em fevereiro de 1999, não com o Plano Real (julho de 1994). Entre os dois, vigorou âncora cambial.

Bloco 6. Roteiro de revisão pra hoje

Sugestão de ordem, pra fazer em 1 a 2 horas:

Primeiro, leia esse guia uma vez de ponta a ponta sem fazer conta. Foco é entender as intuições, não decorar números.

Segundo, refaça os três exemplos resolvidos do bloco 2 (José com 5,25% e 8%; Securato 2.27 com \$500k → \$530k; investimento R\$10k → R\$11.900 em 7 meses) numa folha em branco, sem olhar a solução. Esses três são os mais prováveis no quiz.

Terceiro, abra o Excel e refaz tudo lá usando as fórmulas em PT-BR do guia. Confirme que os números batem com os do guia.

Quarto, refaça o exemplo de VPL com inflação pelas duas formas (real-real e nominal-nominal) no Excel. Se der diferente, achou erro de conta, refaça.

Quinto, refaça o IPCA+7% por 2 anos achando nominal e real.

Sexto, faça o auto-teste do bloco 7 abaixo. Se errar alguma, volte na seção correspondente e refaz a leitura.

Bloco 7. Auto-teste

Resolva sem olhar gabarito. Tempo recomendado: 30 minutos.

Q1. Defina inflação em uma frase e explique por que IPCA e INPC podem dar números diferentes no mesmo mês.

Q2. IPCA mensal: jan 0,4%, fev 0,3%, mar 0,5%. Qual a inflação trimestral acumulada?

Q3. Investimento rendeu 10% nominal num ano em que a inflação foi 6%. Qual o juro real exato? E pela aproximação? Compare.

Q4. CDB IPCA+5% por 2 anos. Inflação 4% no ano 1 e 6% no ano 2. Qual a taxa nominal anual e a taxa real anual esperada?

Q5. Projeto com fluxos reais -200, 80, 80, 80 nos anos 0 a 3. Taxa nominal 12%, inflação 5%. Calcule o VPL pelas duas formas (real-real e nominal-nominal).

Q6. Em que ano e mês começou o regime de metas no Brasil? Quem define a meta e quem executa?

Q7. Por que misturar taxa nominal com fluxo real em VPL gera erro?

GABARITO

Q1. Inflação é a perda de poder de compra causada pelo aumento generalizado e sustentado de preços. IPCA e INPC divergem porque têm pesos de grupo diferentes (INPC pesa mais alimentos por refletir famílias de baixa renda; IPCA pesa mais transportes e educação) e pesos regionais diferentes (IPCA pesa mais SP e RJ).

Q2. $(1,004)(1,003)(1,005) - 1 = 1,2024\%$. Excel BR: $= (1+0,4\%)*(1+0,3\%)*(1+0,5\%)-1 \rightarrow 0,012024$ (1,2024%). Note que somar daria 1,2%, próximo mas tecnicamente errado.

Q3. Real exato por Fisher: $r = 1,10 / 1,06 - 1 = 3,77\%$. Excel BR: $= (1+10\%) / (1+6\%) - 1 \rightarrow 0,0377$ (3,77%). Aproximação: $10 - 6 = 4\%$. Excel BR: $= 10\% - 6\% \rightarrow 0,04$ (4%). Diferença de 23 bps. Em prova, use sempre o exato.

Q4. Nominal: $(1+i)^2 = (1,04)(1,05)(1,06)(1,05) = 1,2155$, então $i = 10,25\%$ a.a. Excel BR: $= \text{POTÊNCIA}((1+4\%)*(1+5\%)*(1+6\%)*(1+5\%); 1/2) - 1 \rightarrow 0,1025$ (10,25%).

Real: $(1+r)^2 = 1,2155 / (1,04 \times 1,06) = 1,1025$, então $r = 5,00\%$ a.a. Excel BR: $= \text{POTÊNCIA}((1+10,25\%)^2 / ((1+4\%)*(1+6\%)); 1/2) - 1 \rightarrow 0,05$ (5%). O 5% real cai exato no cupom contratual, como esperado.

Q5. Real: $r = 1,12 / 1,05 - 1 = 6,67\%$. Excel BR: $= (1+12\%) / (1+5\%) - 1 \rightarrow 0,0667$ (6,67%).

VPL real expandido:

$$= -200 + 80/(1+6,67\%) + 80/(1+6,67\%)^2 + 80/(1+6,67\%)^3 \\ = -200 + 75,00 + 70,31 + 65,91 = 11,22$$

VPL real com função: $= -200 + \text{VPL}(6,67\%; 80; 80; 80) \rightarrow 11,22$

Conversão fluxos pra nominal:

$$\begin{array}{ll} = 80*(1+5\%) & \rightarrow 84,00 \\ = 80*(1+5\%)^2 & \rightarrow 88,20 \\ = 80*(1+5\%)^3 & \rightarrow 92,61 \end{array}$$

VPL nominal expandido:

$$\begin{aligned} &= -200 + 84/(1+12\%) + 88,2/(1+12\%)^2 + 92,61/(1+12\%)^3 \\ &= -200 + 75,00 + 70,31 + 65,91 = 11,22 \end{aligned}$$

VPL nominal com função: $= -200 + \text{VPL}(12\%; 84; 88,2; 92,61) \rightarrow 11,22$

Mesmo VPL nas duas formas. Fisher confirmada.

Q6. Fevereiro de 1999. CMN define a meta. Bacen executa via taxa Selic através do Copom.

Q7. Porque o fluxo real está em poder de compra constante, sem inflação embutida, e a taxa nominal já inclui prêmio inflacionário. Descontar fluxo real por taxa nominal aplica desconto pela inflação duas vezes: uma na taxa, outra implicitamente porque o fluxo não cresce nominalmente. O VPL fica artificialmente baixo, e a decisão de investimento pode virar errada por causa do erro de mistura.

Bloco 8. Cola de fórmulas (último recurso, na prova)

NÚCLEO CONCEITUAL

INFLAÇÃO

período: $\pi = P_f / P_0 - 1$
 acumular: $\pi_{\text{total}} = \prod (1 + \pi_t) - 1$
 anualizar: $\pi_a = (1 + \pi_{\text{total}})^{(1/\text{anos})} - 1$

FISHER

identidade: $(1+i) = (1+\pi)(1+r)$
 juros real: $r = (1+i)/(1+\pi) - 1$
 aproximação: $r \approx i - \pi$ [só p/ π pequeno]

NPV

taxa real $\times$ fluxo real ✓
 taxa nominal $\times$ fluxo nominal ✓
 cruzar ✗
 conversão fluxo: $CF_{\text{nom}_t} = CF_{\text{real}_t} \times (1+\pi)^t$

ANUALIZAR TAXA DE PERÍODO

$i_{\text{anual}} = (1 + i_{\text{periodo}})^{(12/n_{\text{meses}})} - 1$
 [ELEVA, não multiplica]

IPCA + x%

o x é REAL, não nominal
 nominal sai por Fisher

COLA EXCEL BR (TODAS AS FÓRMULAS QUE VOCÊ PODE PRECISAR)

INFLAÇÃO

período: $=P_f/P_0-1$
 acumular 3 meses: $=(1+\pi_1)*(1+\pi_2)*(1+\pi_3)-1$
 acumular n meses: $=PRODUTO(1+intervalo)-1$
 anualizar: $=POTÊNCIA(1+\pi_{total};1/anos)-1$
 ou: $=(1+\pi_{total})^{(1/anos)}-1$
 mensal p/ anual: $=POTÊNCIA(1+\pi_{mensal};12)-1$

FISHER

juros real: $=(1+i)/(1+\pi)-1$
 juros nominal: $=(1+r)*(1+\pi)-1$
 aproximação: $=i-\pi$

ANUALIZAR TAXA REAL

ano a partir mês: $=POTÊNCIA(1+r_{periodo};12/n_{meses})-1$
 ano a partir dia: $=POTÊNCIA(1+r_{periodo};360/n_{dias})-1$

CONVERSÃO FLUXO REAL <-> NOMINAL

real p/ nominal: $=CF_{real}*(1+\pi)^t$
 nominal p/ real: $=CF_{nominal}/(1+\pi)^t$

VPL

expandido: $=-100 + 35/(1+r)^1 + 50/(1+r)^2 + 30/(1+r)^3$
 função (CUIDADO): $=CF_0 + VPL(taxa;CF1;CF2;CF3;...)$
 [VPL desconta a partir de t=1, soma CF0 fora]

PRODUTO IPCA + x%

VF 1 ano: $=VP*(1+IPCA_{ano})*(1+x)$
 VF n anos diff π : $=VP*(1+x)^n*(1+\pi_1)*(1+\pi_2)*...*(1+\pi_n)$
 VF prazo fracion.: $=VP*POTÊNCIA(1+x;dias/360)*(1+\pi_{periodo})$

ATALHOS DE TECLADO ÚTEIS NO EXCEL

- **F4** : trava referência (\$A\$1)
- **Ctrl+Shift+%** : formata célula como porcentagem
- **Ctrl+1** : abre formatação de célula
- **Ctrl+;** : insere data de hoje

Boa sorte amanhã.